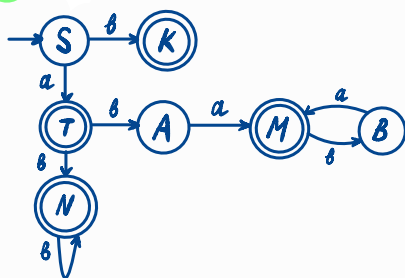


1. Дайте определение для следующих понятий:

Формальный язык - это подмножество всех цепочек в алфавите Σ . Для любого языка L справедливо $L \subseteq \Sigma^*$.	Формальная грамматика - это четверка (T, N, P, S) , где T - алфавит терминальных символов, N - алфавит нетерминальных символов, P - конечное подмножество множества $(TUN)^+ \times (TUN)^*$ (элемент (a, b) записывается в виде $a \rightarrow b$ и называется правилом вывода (левая часть обязана содержать хотя бы один нетерминал), S - начальный символ грамматики $S \in N$.
Праволинейная грамматика - грамматика $G = (T, N, P, S)$ называется праволинейной, если каждое правило из P имеет вид $A \rightarrow wB$ либо $A \rightarrow w$, где $A, B \in N, w \in T^*$.	Левولیнейная грамматика - грамматика $G = (T, N, P, S)$ называется леволинейной, если каждое правило из P имеет вид $A \rightarrow Bw$ либо $A \rightarrow w$, где $A, B \in N, w \in T^*$.
Автоматная грамматика - праволинейная (леволинейная) грамматика, причем такая, что каждое правило с непустой правой частью имеет вид: $A \rightarrow a$ или $A \rightarrow aB$ (для леволинейной: $A \rightarrow a \mid A \rightarrow Ba$), где $A, B \in N, a \in T$.	Автоматная праволинейная грамматика - каждое правило с непустой правой частью имеет вид: $A \rightarrow a \mid A \rightarrow aB$, где $A, B \in N, a \in T$.
Конечный детерминированный автомат - пятерка $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, где Q - конечное множество состояний, Σ - входной алфавит, δ - функция переходов, q_0 - начальное состояние, F - финальные состояния.	Конечный недетерминированный автомат - пятерка $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, где Q - конечное множество состояний, Σ - входной алфавит, δ - функция переходов, q_0 - начальное состояние в Q , F - множество конечных состояний.
Регулярное множество - язык, распознаваемый конечными автоматами.	Регулярное выражение: пусть Σ - конечный алфавит. Базис индукции 1) $\emptyset$ - регулярное множество в Σ 2) ε - регулярное выражение, р. м. - $\{\varepsilon\}$ 3) $a \in \Sigma$ - регулярное выражение, р.м. - $\{a\}$

4) $a(ba + b)^* + b$



НКА

	a	b
$\rightarrow S$	T	K
*K	-	-
*T	-	A, N
A	M	-
*M	-	B
B	M	-
*N	-	N

КДА

	a	b
$\rightarrow S$	T	K
*K	-	-
*T	-	{A, N}
A	M	N
*M	-	B
B	M	-
*N	-	N

2. Отметьте правильные ответы на вопросы.

- 1) Всякое ли регулярное множество является регулярным языком? Да Нет
- 2) Всякая ли грамматика типа 3 является грамматикой типа 2? Да Нет
- 3) Всякое ли регулярное выражение определяет язык типа 3? Да Нет
- 4) Всякий ли недетерминированный конечный автомат является ϵ -НКА? Да Нет
- 5) Всякая ли регулярная грамматика является праволинейной? Да Нет
- 6) Всякий ли регулярный язык является автоматным? Да Нет
- 7) Всякий ли недетерминированный конечный автомат порождает регулярный язык? Да Нет
- 8) Всякий ли конечный автомат является детерминированным? Да Нет
- 9) Всякое ли регулярное множество можно породить леволинейной грамматикой? Да Нет
- 10) Всякая ли формальная грамматика типа 3 порождает язык, являющийся регулярным множеством? Да Нет
- 11) Всякий ли язык типа 3 является языком типа 2? Да Нет

3. Упростите регулярное выражение: $L = (0^* + \epsilon)(1 + 1^*) = 0^*1^*$

4. Определить КДА для РВ $a(ba + b)^* + b$

5. Определить праволинейную грамматику G_1 для РВ $(ab + b^*)^*ba + b$.

Определить праволинейную грамматику G_2 для РВ $((b^*a)^*ab^*)^*$.

Определить КДА для языка $L_1 \times L_2$, где L_1 - язык, определяемый грамматикой G_1 , а L_2 - язык,

определяемый грамматикой G_2 .

6. Для грамматики G , порождающей язык $(L_1 \cup L_2)^*$, найдите РВ, представляющее соответствующее регулярное множество.

7. Определить автоматную праволинейную грамматику для КДА:



$P: q_0 \rightarrow 1q_0 / 0q_1$
 $q_1 \rightarrow 1q_0 / 0q_f / 0$
 $q_f \rightarrow 0q_f / 1q_f / 0 / 1$
 $G = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{0, 1\}, P, q_0)$

8. Для НКА M определить РВ, описывающее язык $L(M)$. $M = (Q, S, d, q_0, F)$, где $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_f\}$, $S = \{1, 2, 3\}$, $F = \{q_f\}$, а d определяется таблицей:

см. конец
файла

	1	2	3
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2	q_3
q_1	q_1, q_f	q_1, q_2	q_1, q_3
q_2	q_2, q_1	q_2, q_f	q_2, q_3
q_3	q_3, q_1	q_3, q_2	q_3, q_f
$*q_f$	—	—	—

Указание: построить сначала для НКА эквивалентный ему КДА.

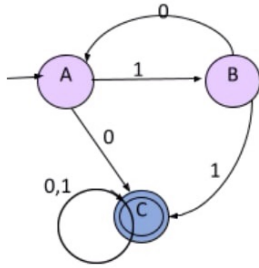
9. Доопределить автомат M с функцией переходов, представленной таблицей, до полного и построить для него эквивалентный минимальный КДА.

$M = (Q, \Sigma, \delta, 1, F)$, где $Q = \{1, 2, 3, 4\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$, $F = \{3, 4\}$,

М:

	a	b	c
$\rightarrow 1$	1	3	-
2	2	-	4
* 3	3	4	-
* 4	-	1	-

10.

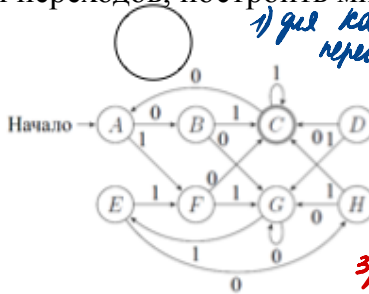


$P: A \rightarrow 1B/0C/0$
 $B \rightarrow 0A/1C/1$
 $C \rightarrow 0C/1C/0/1$
 $G = (\{A, B, C\}, \{0, 1\}, P, A)$

Для КДА М, представленного приведенной диаграммой переходов, определить праволинейную грамматику, порождающую язык $L(M)$.

11. Для автомата М, представленного приведенной диаграммой переходов, построить минимальный автомат.

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0	X	X	X	X	X	X	X
B	X	0	X	X	X	X	X	X
C	X	X	0	X	X	X	X	X
D	X	X	X	0	X	X	X	X
E	X	X	X	X	0	X	X	X
F	X	X	X	X	X	0	X	X
G	X	X	X	X	X	X	0	X
H	X	X	X	X	X	X	X	0



1) для кан. сост. ставим X на перес. со всеми, кроме себя; выд. мод. перес. ⑤

2) $E \xrightarrow{0} H \Rightarrow E \cup B, F, H, D - X$

$B \xrightarrow{1} C \Rightarrow B \cup C$

$F \xrightarrow{1} C \Rightarrow F \cup C$

$H \xrightarrow{1} C \Rightarrow H \cup C$

$D \xrightarrow{1} C \Rightarrow D \cup C$

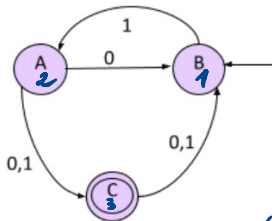
$D \xrightarrow{1} G \Rightarrow D \cup G$

$B \xrightarrow{0} G \Rightarrow B \cup G$

$H \xrightarrow{0} G \Rightarrow H \cup G$

$F \xrightarrow{0} G \Rightarrow F \cup G$

12.



$$(10)^* 1(0+1) + ((0+1)(10)^* 1(0+1))^*$$

Для КДА М, представленного приведенной ниже

диаграммой переходов, определить РВ, описывающее язык $L(M)$.

$$R_{ij}^k = R_{ij}^{k-1} + R_{ik}^{k-1} (R_{kk}^{k-1})^* R_{kj}^{k-1}$$

$$R_{13}^3 = R_{13}^2 + R_{13}^2 (R_{33}^2)^* R_{33}^2$$

8) ХДА:

	1	2	3
q_0	q_1	q_2	q_3
q_1	$\{q_1, q_1\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_3\}$
q_2	$\{q_2, q_1\}$	$\{q_2, q_2\}$	$\{q_2, q_3\}$
q_3	$\{q_3, q_1\}$	$\{q_3, q_2\}$	$\{q_3, q_3\}$
$\{q_1, q_1\}$	$\{q_1, q_1\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_3\}$
$\{q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2, q_1\}$	$\{q_1, q_2, q_2\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_1, q_3\}$	$\{q_1, q_3, q_1\}$	$\{q_1, q_3, q_2\}$	$\{q_1, q_3, q_3\}$
$\{q_2, q_1\}$	$\{q_2, q_1\}$	$\{q_2, q_2\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\{q_2, q_2\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_2, q_1\}$	$\{q_2, q_2, q_2\}$
$\{q_2, q_3\}$	$\{q_3, q_1\}$	$\{q_3, q_2\}$	$\{q_3, q_3\}$
$\{q_3, q_1\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_2, q_3, q_1\}$	$\{q_1, q_2, q_3, q_2\}$	$\{q_1, q_2, q_3, q_3\}$
$\{q_1, q_3, q_1\}$	$\{q_1, q_3, q_1\}$	$\{q_1, q_3, q_2\}$	$\{q_1, q_3, q_3\}$
$\{q_2, q_3, q_1\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3, q_1\}$	$\{q_2, q_3, q_2\}$
$\{q_1, q_2, q_3, q_1\}$	$\{q_1, q_2, q_3, q_1\}$	$\{q_1, q_2, q_3, q_2\}$	$\{q_1, q_2, q_3, q_3\}$

	1	2	3
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2	q_3
q_1	A	B	C
$\rightarrow q_2$	B	D	E
q_3	C	E	G
$*A$	A	B	C
	B	H	I
	C	J	J
$*D$	B	D	E
	E	I	F
$*G$	C	E	G
$*H$	H	H	I
	I	K	K
	J	J	I
$*F$	I	F	J
$*K$	K	K	K

и потом
построить
граф и
написать РВ
(туда цель —
слишком
много ...)

Свойства регулярных выражений

α, β, γ - регулярные выражения

- $\alpha\alpha^* = \alpha^*\alpha = \alpha^*$
- $\varepsilon + \alpha\alpha^* = \varepsilon + \alpha^*\alpha = \alpha^*$
- $\alpha + \beta = \beta + \alpha$
- $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$
- $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$
- $(\beta + \gamma)\alpha = \beta\alpha + \gamma\alpha$
- $\alpha(\beta\gamma) = (\alpha\beta)\gamma$
- $\alpha + \alpha = \alpha$
- $\alpha + \alpha^* = \alpha^*$
- $\varepsilon + \alpha^* = \alpha^* + \varepsilon = \alpha^*$
- $0^* = \varepsilon$
- $0\alpha = \alpha 0 = 0$
- $0 + \alpha = \alpha + 0 = \alpha$
- $\varepsilon\alpha = \alpha\varepsilon = \alpha$
- $(\alpha^*)^* = \alpha^*$